Simulateur Kalman — corrections, deuxième passe

Oct 16, 2026 · @Elias

Les trois critères de sortie passent à N = 1000 et 3000. Il reste un correctif de fond — la diffusion dans 5a — un choix de modèle à entériner, une anomalie de verdict à vérifier, et deux figures à produire avant de passer à l'étape 2.

Ce qui est clos

Trois choses sont réglées et ne reviennent plus.

Les critères de sortie passent. À N = 1000 et 3000, avec σ_w,g au réglage recommandé :

	biais rampe 10 %	P_{11}/err²	RMSE Kalman / J/B
seuil	< 0,3 mM	0,8 à 2	< 1
N = 1000	−0,03	1,61–1,80	0,69
N = 3000	−0,04	1,64–1,77	0,90

L'écart sur les amplitudes a sa cause. Sans le terme de diffusion, le modèle 5a retrouve les amplitudes injectées à `1,3e-15` près — la précision machine. Ce n'est plus une hypothèse, c'est démontré par un contrôle.

Le biais de 5a est une courbure d'inversion, pas un défaut d'estimateur. Le rapport biais/σ² vaut 0,0166, 0,0161 et 0,0176 sur les trois budgets, soit une constante à 9 % près sur une plage de σ² d'un facteur 14. C'est l'inégalité de Jensen appliquée à une Langmuir convexe traversée par une observable bruitée.

Et le corollaire qui valide l'architecture

Le filtre hérite du biais **d'observable**, pas du biais d'inversion :

N	Kalman, dérive nulle	biais d'observable de 5a	biais après inversion
300	+1,19	+1,30	+12,58

N	Kalman, dérive nulle	biais d'observable de 5a	biais après inversion
1000	+0,28	+0,26	+2,81
3000	+0,12	+0,26	+0,93

Il absorbe +12,6 mM à N = 300 et n'en ressort que +1,19. C'est exactement ce que la décision de transmettre l'observable brute plutôt que la concentration inversée devait produire — et c'est maintenant mesuré, pas argumenté. **Ça devient un argument de conception de l'article.**

Correctif A — La diffusion dans 5a

C'est le dernier correctif de fond, et il tient en une ligne : **ajoute la composante de diffusion au modèle d'ajustement de 5a**, τ_diff figé, amplitude libre par canal. Le générateur l'injecte, l'ajustement ne la modélise pas, et toute la différence est là.

Ce que ça devrait faire tomber

Quantité	Aujourd'hui	Attendu après
écart sur p, N → ∞	+9,5 à +10,4 %	0
biais d'observable de 5a, N = 1000	+0,26 mM	proche de 0
biais d'observable, N = 300	+1,30 mM	nettement moins
biais du Kalman à dérive nulle, N = 300	+1,19 mM	sous le seuil de 0,3
biais de ĝ à dérive nulle	+0,0084	proche de 0

Les trois dernières lignes sont le même phénomène vu à trois endroits : le filtre attribue une partie du biais d'observable de 5a à un gain fictif, puis le reporte sur la concentration.

Une nuance à ne pas survendre

L'écart relatif sur p vaut **10,40 % à 0 mM, 9,51 % à 20 mM, 10,40 % à 130 mM** — quasi constant, alors que la fraction de diffusion du canal bleu chute de 0,078 à 0,035, un facteur 2,2. Sur q, l'écart *baisse* de 14,2 % à 5,9 % pendant que la fraction de diffusion du jaune *monte*.

Donc le contrôle démontre **la cause**, pas le mécanisme quantitatif. Écris « diffusion non modélisée », jamais « proportionnel à la fraction de diffusion ».

Au passage, cette quasi-constance explique pourquoi la calibration masquait le problème : un décalage multiplicatif constant s'annule exactement à l'inversion. C'est le creux à 9,5 % au milieu de la plage qui ne s'annule pas, et c'est probablement lui qui produit le biais d'observable résiduel.

Le test de non-régression

Après le correctif, relance le contrôle d'amplitudes **avec** diffusion. `max |p̂ − p|` doit tomber au niveau machine, comme il le fait déjà sans diffusion. Si ce n'est pas le cas, c'est que la diffusion du générateur et celle de l'ajustement ne sont toujours pas la même chose, et il faut comparer les deux implémentations ligne à ligne.

Correctif B — Adopter OU, et vérifier le verdict

Le modèle d'Ornstein-Uhlenbeck sur ġ devient le défaut. Il bat la marche aléatoire desserrée presque partout, aux deux budgets.

N = 3000, rampe 10 %	MA σg = 3e−3	**OU σġ = 1e−4, τ = 30 s**	vitesse σġ = 1e−5
RMSE	0,968	**0,900**	0,915
erreur max, montée	3,087	**2,891**	2,966
biais	−0,042	**−0,033**	+0,147
P_{11}/err² (plage)	1,63–1,77	**1,17–1,48**	1,06–1,44

À N = 1000, même conclusion : RMSE 1,298 contre 1,361, erreur max 3,749 contre 4,108, et une calibration plus proche de 1. OU gagne aussi à dérive nulle (1,313 contre 1,379), ce qui veut dire qu'il ne paye pas le desserrage que la marche aléatoire doit consentir pour suivre une rampe.

Son seul coût : la récupération après un saut de gain passe de 1,9 à 3,8 s à N = 3000 (4,8 s à N = 1000). C'est le compromis prédit, et il est modeste devant une dérive continue, qui est le cas réaliste.

L'anomalie à vérifier

`criteres.csv` indique `bat_la_reference = non` pour OU à N = 3000, alors que les chiffres ci-dessus le donnent gagnant sur cinq métriques sur six. Deux possibilités :

- la comparaison inclut le temps de récupération après saut, le seul point où OU perd — auquel cas **écris-le dans le nom de la colonne**, parce qu'en l'état le verdict est illisible ;
- il y a un bug dans la logique de comparaison.

Tranche avant de produire la figure finale. Un tableau de verdicts qui contredit ses propres colonnes est la chose la plus facile à faire remarquer par un relecteur.

Et garde le balayage

Le σ_w,g recommandé dépend du budget : 1e−3 à N = 300, 3e−3 à 1000 et 3000. Ce n'est pas un détail pour la suite — en boucle fermée, le nombre de photons par cellule varie avec le round-robin, donc le réglage devra suivre le budget réellement collecté. Note-le, ne le règle pas maintenant.

Correctif C — N = 300 et la compensation accidentelle

À N = 300, le biais du Kalman vaut **+1,19 mM sans dérive**, au-dessus du seuil de 0,3. Et il *s'améliore* quand la dérive augmente :

dérive	0 %	5 %	10 %	20 %
biais Kalman (mM)	+1,19	+0,77	+0,48	−0,11

Ce n'est pas une amélioration, c'est une annulation. Le biais positif hérité de 5a compense le biais négatif de la dérive, et les deux se croisent quelque part entre 10 et 20 %. Un filtre qui a l'air juste à un seul point de fonctionnement, pour une raison qui n'a rien à voir avec sa justesse.

C'est exactement le genre de résultat qu'on présenterait par accident comme une réussite. Il faut le nommer.

Ce qu'il faut faire

Rien de spécifique — le correctif A devrait le régler. Le +1,19 mM suit le biais d'observable de 5a (+1,30 mM), qui vient en partie de la diffusion non modélisée. Si le correctif A fonctionne, le biais à dérive nulle devrait tomber sous le seuil et la compensation

disparaître d'elle-même.

Le test est donc celui-ci : après le correctif A, le biais à N = 300 doit devenir **monotone en dérive**, comme il l'est déjà à N = 1000 et 3000. Une courbe monotone signifie qu'il ne reste qu'un seul mécanisme ; une courbe qui traverse zéro signifie qu'il en reste deux qui se neutralisent.

Si le biais persiste

Alors N = 300 reste hors du domaine de validité, et il faut le dire plutôt que le masquer. Dans ce cas :

- garde-le dans le fichier plat, retire-le des figures de conclusion ;
- rapporte-le comme **borne basse du régime utilisable**, avec son biais ;
- et note que 5a y échoue 25 % du temps, ce qui le rend de toute façon inutilisable comme ancre indépendante.

Un simulateur qui dit où il cesse de fonctionner vaut mieux qu'un simulateur qui réussit partout.

Les deux figures à produire

Les deux meilleurs résultats du simulateur n'ont pas de figure. Ce sont des diagnostics, pas des performances, et c'est précisément ce qui les rend publiables.

Figure — La courbure d'inversion

Trois panneaux, qui racontent une seule histoire :

1. **Biais contre σ^2**, pour 5a et J/B, les trois budgets. La pente pour 5a doit être une droite passant par l'origine, de coefficient 0,0166 ; c'est la signature de Jensen.
2. **Biais d'observable contre biais d'inversion**, côte à côte. L'observable est quasi nul (+0,26 mM à N = 1000), l'inversion vaut dix fois plus (+2,81). Le lecteur voit où naît le biais.
3. **Ce que le filtre hérite** : Kalman +0,28 contre observable +0,26 contre inversion +2,81. Le filtre suit l'observable, pas l'inversion.

Le message en une ligne sous la figure : **transmettre l'observable brute au filtre plutôt que la concentration inversée évite un biais qui vaut dix fois le signal recherché à bas photons.** C'est une recommandation de conception transportable à n'importe quel capteur à calibration non linéaire, donc bien au-delà de ton système.

Figure — La vérification de Fisher

Elle existe déjà sous forme de quatre panneaux mais elle n'apparaît dans aucune synthèse. Remets-la en avant : variance prédite contre mesurée pour J/B, pour 5a, leur covariance, et la corrélation — avec barres Monte-Carlo, 4 000 tirages, trois budgets.

L'accord est à 0,6 % sur var(J/B) à N = 1000, 3 % sur var(5a), 1 % sur ρ. C'est la validation de tout le socle statistique : dérivées analytiques, convolution, vraisemblance de Poisson. Sans elle, un relecteur n'a aucune raison de croire les bornes affichées sur les autres figures.

Et une à retirer

La comparaison **R complet contre R diagonal** : 3,4 % d'écart sur la RMSE, 8,3 % sur la calibration, avec ρ mesuré à −0,098. Garde R complet dans le code — il est validé et gratuit — mais la comparaison est une ligne de méthodes, pas un résultat. Elle encombre.

La relance de vérification

Une seule relance, quatre changements, et des seuils fixés **avant** de la lancer. Si un seuil n'est pas atteint, c'est un diagnostic à comprendre, pas un paramètre à retoucher jusqu'à ce que ça passe.

Ce qu'on change

1. Correctif A : composante de diffusion dans le modèle d'ajustement de 5a, avec τ_diff fixé.
2. Correctif B : Ornstein-Uhlenbeck sur la dérivée de g par défaut (τ = 30 s, σ = 1e-4), table de σ_w,g par budget.
3. Les deux figures de la section précédente.
4. Retrait de la comparaison R complet / R diagonal des figures.

Une conséquence de code facile à oublier

Le correctif A ajoute un paramètre au modèle. La borne de Cramér-Rao doit donc être recalculée avec **la matrice d'information complète**, amplitude de diffusion incluse comme paramètre de nuisance, puis inversée avant d'extraire le bloc qui t'intéresse. Si tu gardes l'ancienne matrice, la variance prédite sera trop petite, l'accord Fisher / Monte-Carlo cassera, et tu chercheras un bogue là où il n'y en a pas : ce sera une erreur de spécification.

Ce qu'on mesure, et les seuils

Quantité	Avant	Seuil
écart relatif sur p, avec diffusion	10,4 %	< 0,5 %
écart relatif sur q, avec diffusion	14,2 % à 0 mM, 5,9 % à 130	< 0,5 % partout
non-régression, sans diffusion	1,3e-15	reste < 1e-12
biais d'observable 5a, C = 20, N = 1000	+0,26 mM	< 0,10 mM
biais d'observable 5a, C = 20, N = 300	+1,30 mM	< 0,40 mM
σ de 5a, C = 20, N = 1000	13,2 mM	ne monte pas de plus de 10 %
biais d'inversion 5a, N = 1000	+2,81 mM	**reste** à 2,8 ± 0,3
biais Kalman, cinq phases, N = 1000	+0,28 / +0,15 / −0,03 / −0,31 / +0,21	tout sous ±0,30
P_{11} / err², cinq phases	1,78 / 1,80 / 1,80 / 1,61 / 1,78	reste dans 0,5 – 2,0
accord Fisher / Monte-Carlo	0,6 % / 3,2 % / 0,8 %	reste sous 5 %
échecs de 5a, C = 20, N = 300	17,8 %	à rapporter, pas à promettre

La ligne en gras est la plus instructive. Le biais d'inversion vaut aujourd'hui 0,0161 × 174,7 = 2,81 mM : **la courbure explique la totalité**. Donc si le correctif A le fait chuter, ce n'était pas de la courbure et l'explication de la section 1 est à revoir. Il doit rester où il est.

Et le verdict à réparer

`criteres.csv` continue d'afficher `bat_la_reference = non` à N = 3000 alors qu'OU gagne cinq métriques sur six. Soit tu corriges la logique de comparaison, soit tu retires la colonne. Un verdict qui contredit ses propres chiffres est pire qu'une absence de verdict.

Ce qui passe tel quel à l'étape 2

Quatre choses sont imparfaites et doivent rester imparfaites pour l'instant. Les toucher maintenant reviendrait à régler en boucle ouverte un problème qui ne se manifeste qu'en boucle fermée.

L'innovation n'est pas blanche. Autocorrélation à un pas de −0,21, avec une excursion à −0,26 pendant la montée. Le modèle de marche aléatoire sur la concentration ne sait pas qu'un flux est en cours, donc il sous-estime Q exactement quand ça bouge et le filtre retarde. C'est la motivation directe du Q qui dépend de la commande, à l'étape 2 : quand tu pilotes eNpHR, tu sais que ça monte, et Q doit le savoir aussi. Le corriger ici, par un Q global plus large, dégraderait les plateaux pour améliorer la rampe.

σ_w,g dépend du budget. 1e-3 à N = 300, 3e-3 au-dessus. En boucle fermée, le budget varie dans le temps — profondeur, blanchiment, mouvement — donc ce paramètre devra s'adapter en ligne. Garde la table fixe pour l'instant ; ça devient une question d'adaptation, pas de réglage.

Le plancher photonique est posé, pas réparé. 5a échoue 17,8 % du temps à C = 20 et N = 300, et jusqu'à 35 % à C = 5. À N = 1000 c'est 1,3 %. Ce n'est pas un défaut de 5a : c'est la limite où la forme n'a plus assez de photons pour être décomposée. L'enseignement pour l'étape 2 est une contrainte de conception — **la boucle ne doit pas se fermer sous le millier de photons bleus par acquisition à 10 Hz** — et non une rustine dans l'ajusteur.

Le filtre est sous-confiant d'environ un tiers. P_{11} / err² autour de 1,8 veut dire que les barres d'erreur annoncées sont 34 % trop larges. En boucle ouverte, c'est prudent et inoffensif. En boucle fermée, si le contrôleur utilise P pour régler son gain, un filtre prudent devient un asservissement mou. À revoir quand le régulateur existe, avec le critère de performance de la boucle, pas celui du filtre.

Ce qui ne bouge plus

L'architecture de fusion elle-même : deux lectures dans l'espace des observables, état augmenté (C, g), le zéro dans H qui rend g observable. Elle a fait ce qu'elle promettait — hériter du biais d'observable et pas de celui d'inversion, et compenser une dérive qui trompe le ratio. R complet reste aussi, validé et gratuit.

Hors périmètre du simulateur

Deux points restent ouverts côté banc, pas côté code : la dérive de 15 % de τ_2 avec la longueur d'onde d'excitation, qui est physiquement impossible pour un temps de vie d'émission et donc un artéfact d'ajustement à diagnostiquer en liant τ_2 entre longueurs d'onde ; et le contrôle de force ionique, jamais fait, les deux titrages balayant 0 – 150 mM de sel sans compensation. Aucun des deux n'empêche l'étape 2.